

§ 2、线性空间的基、维数与坐标

已知：在 R^n 中，线性无关的向量组最多由 n 个向量组成，而任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的。

问题： 在一般的线性空间 V 中，最多能有多少线性无关的向量？

Remark 向量的线性相关性定义

对于向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 若存在不全为零的数

$$k_1, k_2, \dots, k_s$$

使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ ，成立

则称向量组**线性相关**，否则称**线性无关**。

可看出：线性相关性定义与 n 维数组向量的线性相关性定义并无区别，所以**有关线性运算的其他定义**，比如线性表示，向量组的等价性等概念都可推广到一般的线性空间里。

一、维数、基与坐标

1、定义：在线性空间 V 中，如果存在 n 个元素

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

满足：(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关；

(2) V 中任一元素 α 总可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性

表示，

那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为线性空间 V 的一个**基**， **n** 称为线性空间的**维数**，记 $\dim V = n$

维数为 n 的线性空间称为 n 维线性空间，记作 V_n 。

如：复数域看作实数域上的线性空间， $\dim C = 2$ 。

复数域看作自身上的线性空间， $\dim C = 1$ 。

如： $\dim R^{m \times n} = mn$ ， $\dim R^{n \times n} = n^2$

一组基为 E_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$

例 所有二阶实矩阵组成的集合 V ，对于矩阵的加法和数量乘法，构成实数域 R 上的一个线性空间。对于 V 中的矩阵

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

为一组**基**

当然应该验证其满足基的要求

$$\dim R^n = n, \text{ 一组基为 } \varepsilon_i, i = 1, \dots, n.$$

例、 $W = \{\text{三阶实对称矩阵}\}$, $\dim W = 6$,

$$E_{ii}, E_{ij} + E_{ji}, i \neq j, i, j = 1, 2, 3.$$

当一个线性空间 V 中存在任意多个线性无关的向量时，就称 V 是**无限维**的。

注： (1) 基不唯一
(2) 基所含的元素的个数唯一（维数）
(3) 不同的基之间是等价的

2、元素在给定基下的坐标

定义： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V_n 的一个基, 对于任一元素 $\alpha \in V_n$, 总有且仅有一组有序数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n,$$

有序数组 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为元素 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 这个基下的坐标, 并记作 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

注： 坐标： (1) 把抽象的向量与具体的数组向量联系起来；即，在一组基下

$$\alpha \leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \beta \leftrightarrow \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

(2) 把抽象的线性运算与数组向量的线性运算联系起来。即

$$k\alpha + l\beta \leftrightarrow k \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + l \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

3、线性空间的同构

定义：一般地，设 U, V 为两个线性空间，若 $f: U \rightarrow V$ 一一映射，且 $\forall \alpha, \beta \in U$ 有

$$f(k\alpha + l\beta) = kf(\alpha) + lf(\beta)$$

称 U 与 V 同构，记 $U \cong V$

例 所有二阶实矩阵组成的线性空间 $R^{2 \times 2}$ ，在基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下，与 R^4 同构。

即，任意 2×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$ 在上述基下，与 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$ 对应。

结论：

- (1) 实数域上的任何 n 维线性空间都与 R^n 同构；
- (2) 同构的线性空间维数相同。

例 在小于 3 次的多项式的线性空间 $R[x]_3$ 中，证明 $f_1(x) = 1, f_2(x) = x - 1, f_3(x) = (x - 1)^2$

是它的一个基，并求多项式 $g(x) = 5x^2 + x + 3$ 在这组基下的坐标。

2、坐标变换公式

定理 设 V_n 中的元素 α

在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标为 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)^T$

若两个基满足关系式

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

则有坐标变换公式

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \text{ 或 } \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

例 所有的二阶实上三角矩阵构成的实线性空间中下列两组向量

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

三维线性空间

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. 证明两组向量都是基

2. 求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵

3. 求矩阵 $\eta = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 在两组基下的坐标

证明：易验证 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 线性无关，并且

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

该矩阵记为P

易计算 $|P| \neq 0$ ，所以 η_1, η_2, η_3 也线性无关。

因而 (1) 得证，并且过渡矩阵为P。

$$\eta = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 3\varepsilon_3 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) P^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{因而坐标分别为} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad P^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

例 在 $p[x]_4$ 中取两个基

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x^3 + 2x^2 - x & \beta_1 &= 2x^3 + x^2 + 1 \\ \alpha_2 &= x^3 - x^2 + x + 1 & \beta_2 &= x^2 + 2x + 2 \\ \alpha_3 &= -x^3 + 2x^2 + x + 1 & \beta_3 &= -2x^3 + x^2 + x + 2 \\ \alpha_4 &= -x^3 - x^2 + 1 & \beta_4 &= x^3 + 3x^2 + x + 2 \end{aligned}$$

求坐标变换公式

解 坐标分别用 x, x' 表示，利用一组最基本的基 $x^3, x^2, x, 1$ 过渡

$$\text{因为 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (x^3, x^2, x, 1)A,$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (x^3, x^2, x, 1)B,$$

$$\text{其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{得 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) A^{-1} B.$$

故坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix} = B^{-1} A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

用初等变换计算 $B^{-1}A$.

$$(B | A) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{初等行变换} \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) = (E \mid B^{-1}A)$$

所以

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

第四章作业: 习题

13, 14, 15, 16